



Présentation

Présentation

Validation de l'exigence 1.1

Validation de l'exigence 1.2

Conclusion

Présentation

Cas d'utilisation

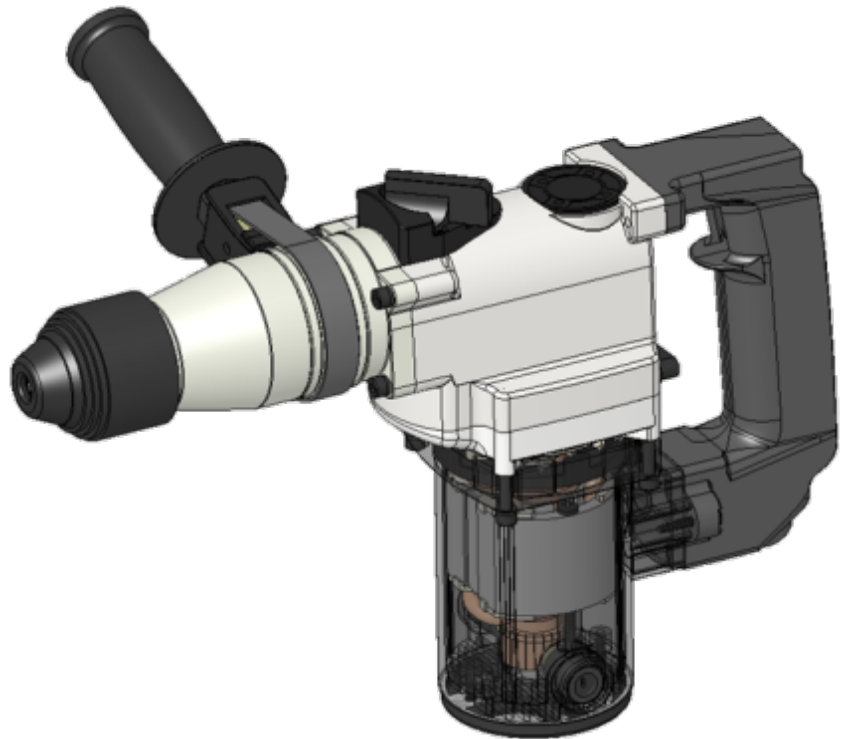
• Présentation

Contexte réel d'utilisation : Permet à l'utilisateur de percer des trous dans divers matériaux (bétons, bois, plâtre, brique, acier) et buriner.

Modes de fonctionnement : 3 modes de fonctionnement. Le premier avec la rotation et les percussions, le deuxième avec uniquement la rotation et le dernier avec uniquement les percussions.

Consignes :

- *Présenter le système dans le contexte réel d'utilisation*
- *Présenter les modes de fonctionnement du perforateur*



Présentation

Validation de l'exigence 1.1

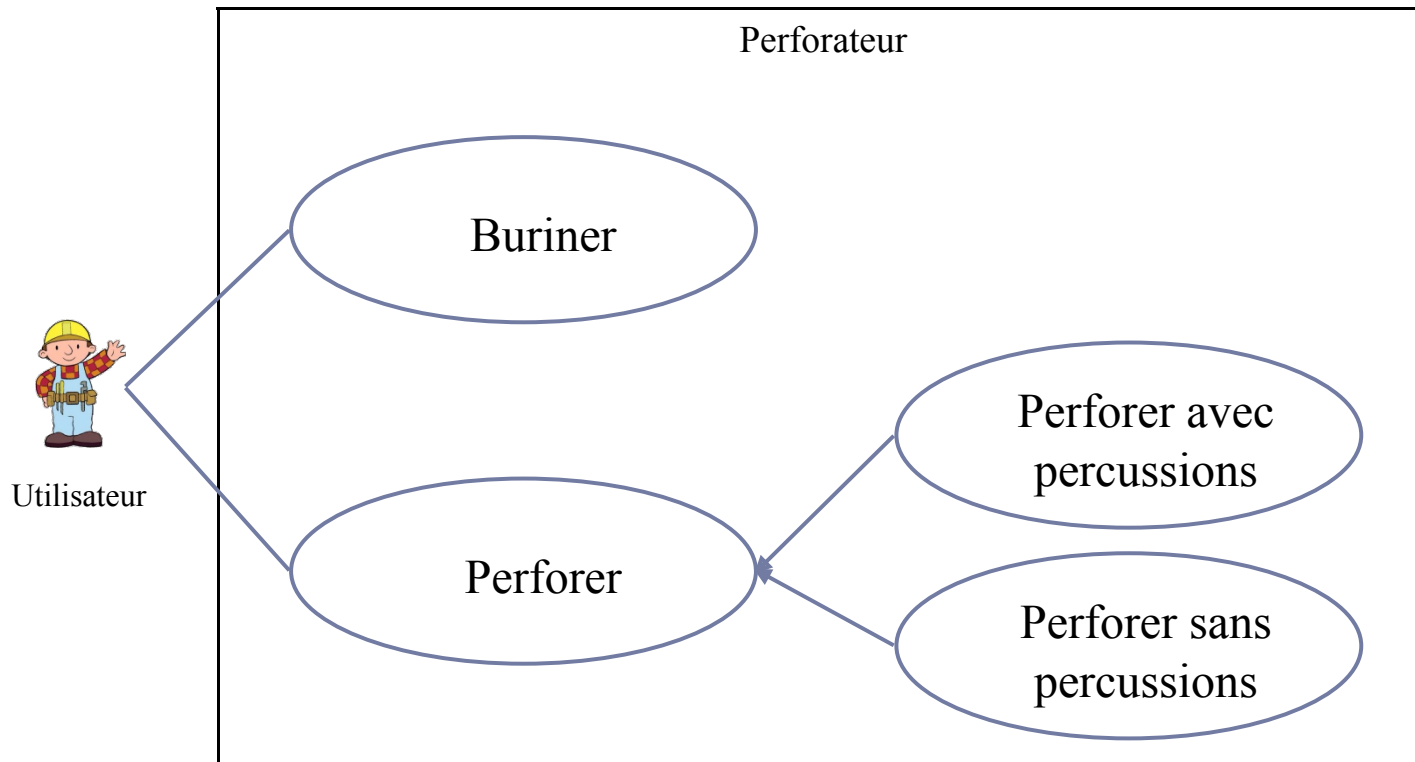
Validation de l'exigence 1.2

Conclusion

Présentation

Cas d'utilisation

- Cas d'utilisation



Consigne :

- *Compléter / Modifier le diagramme des cas d'utilisation*



Validation de l'exigence 1.1

Perçage

Présentation

Validation de l'exigence 1.1

Validation de l'exigence 1.2

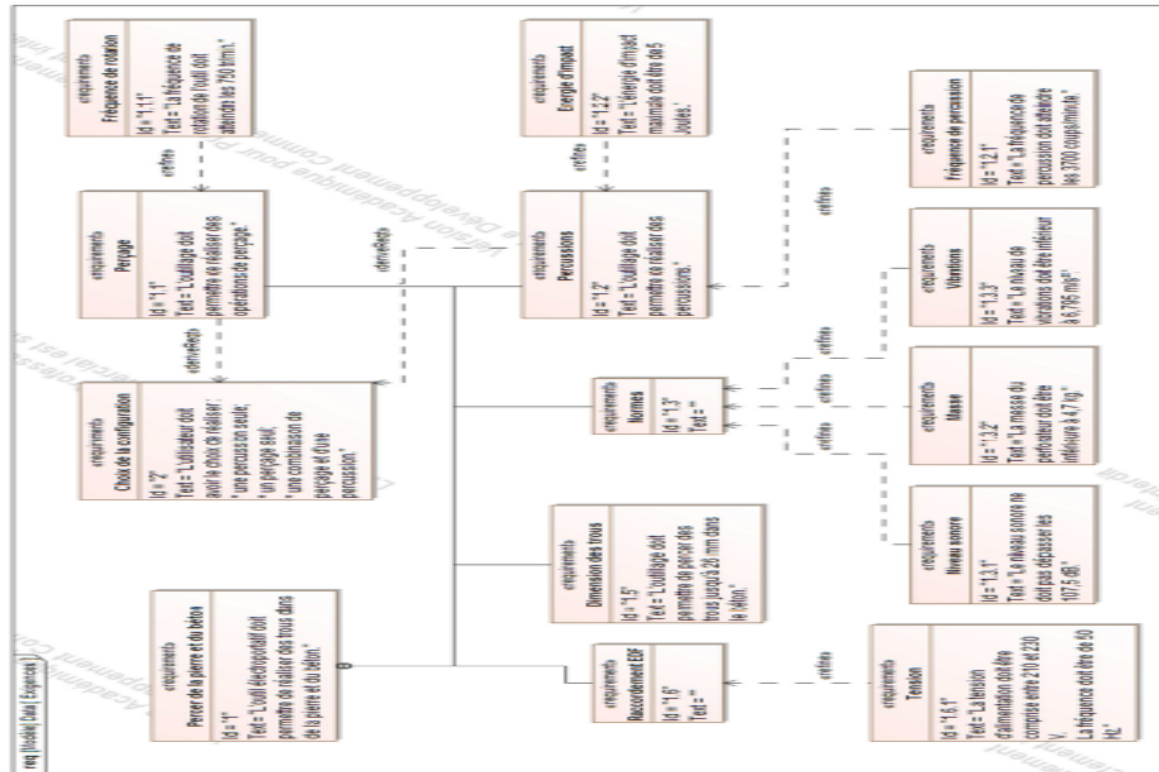
Conclusion

Expérimentation

Analyse du mécanisme

Bilan

- Expérimentation



Consigne :

- Repérer l'exigence 1.1.1 sur le diagramme d'exigence

Présentation

Validation de l'exigence 1.1

Validation de l'exigence 1.2

Conclusion

Expérimentation

Analyse du mécanisme

Bilan

- **Expérimentation**

Grâce à un tachymètre on mesure avec un laser la vitesse du moteur (entrée) et la vitesse du foret (sortie).

Valeur mesurée en entrée : 16000 tr/min

Valeur mesurée en sortie : 800 tr/min

Donc l'exigence 1.1.1 « fréquence doit atteindre 750 tr/min en sortie » est vérifiée.

Consigne :

- *Indiquer le protocole expérimental (moyen de mesure) permettant de mesurer les vitesses en entrée et en sortie du perforateur*
- *Valider (ou non) l'exigence 1.1.1*

Présentation

Validation de l'exigence 1.1

Validation de l'exigence 1.2

Conclusion

Expérimentation

Analyse du mécanisme

Bilan

Expérimentation

Rapport de réduction expérimental

Consigne :

- *Calculer le rapport de réduction expérimental : rapport entre les vitesses de sorties et d'entrée mesurées*

$$\frac{\omega_S}{\omega_E} = 800/$$

• Analyse du mécanisme

Il y a des engrenages, pignons et des roues qui permettent la transmission de vitesse du moteur.

La vitesse d'entrée est de 16000 tr/min, elle subit une double réduction, arrivée sur l'axe du foret elle atteint sa valeur de sortie.

Consigne :

- *Expliquer quels composants technologiques permettent la transmission de la vitesse du moteur à l'outil*
- *Détailler comment la vitesse évolue dans la chaîne de transmission de mouvement*

Pensez à utiliser le modèle Solidworks fourni (fichier perforateur.easm), ainsi que les films proposés. Veillez à utiliser le vocabulaire proposé sur le modèle Solidworks.



Présentation

Validation de l'exigence 1.1

Validation de l'exigence 1.2

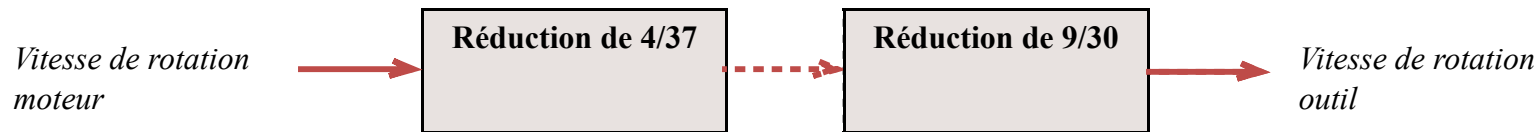
Conclusion

Expérimentation

Analyse du mécanisme

Bilan

- **Bilan**



Consigne :

- *Compléter / Modifier le schéma ci-contre en indiquant les rapports de réduction de chaque étage*

Vous pouvez utiliser le dossier ressource «Déterminer un rapport de réduction d'un train d'engrenage simple ».

Présentation

Validation de l'exigence 1.1

Validation de l'exigence 1.2

Conclusion

Expérimentation

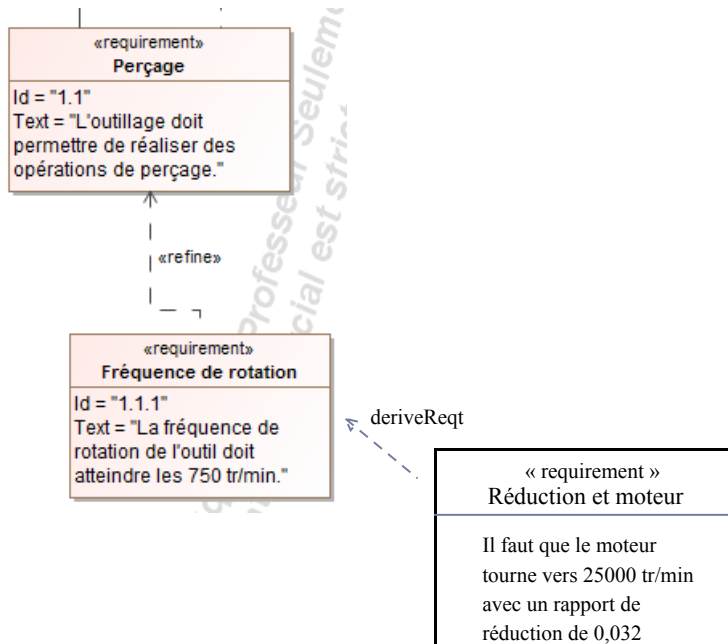
Analyse du mécanisme

Bilan

- Bilan

RAPPORT MESURE

RAPPORT CALCULE



Il y a 44% d'écart entre le rapport mesuré et le rapport calculé.

Consignes :

- *Donner le rapport de réduction mesuré*
- *Donner le rapport de réduction calculé*
- *Existe-t-il un écart ?*
- *Compléter le diagramme des exigences*



Analyse de l'exigence 1.2 Percussions

Présentation

Validation de l'exigence 1.1

Validation de l'exigence 1.2

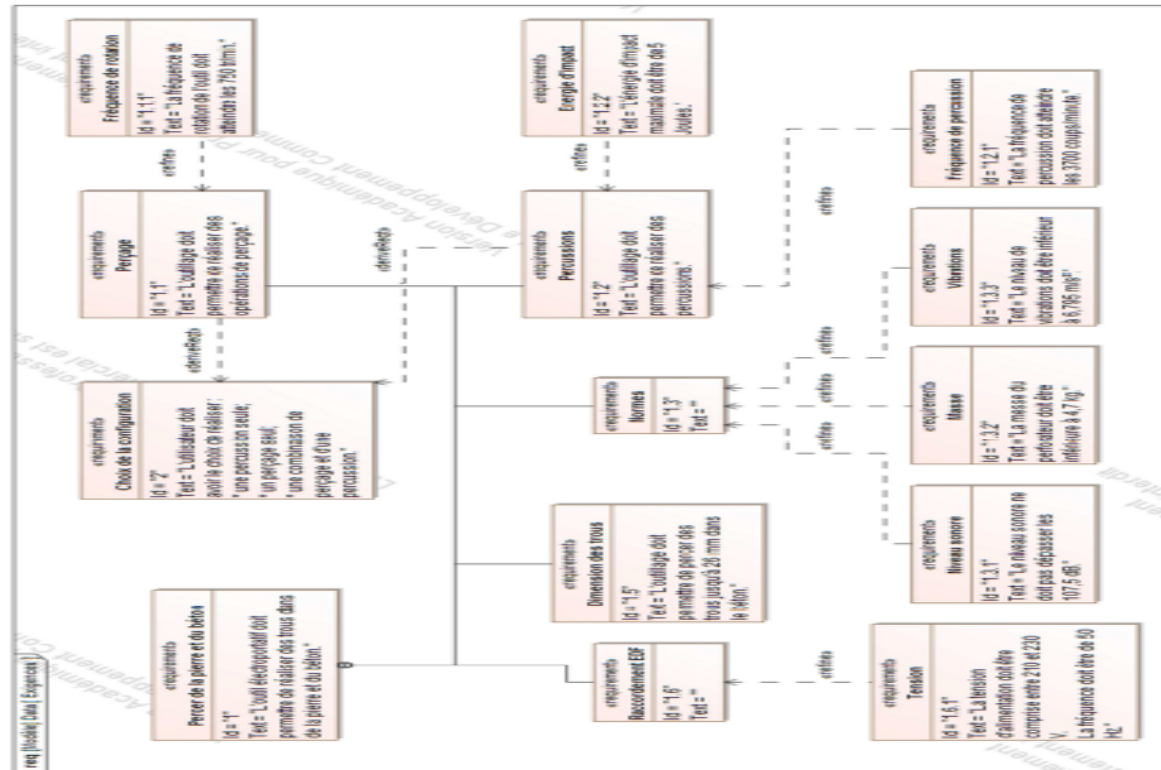
Conclusion

Expérimentation

Analyse du mécanisme

Bilan

- Expérimentation

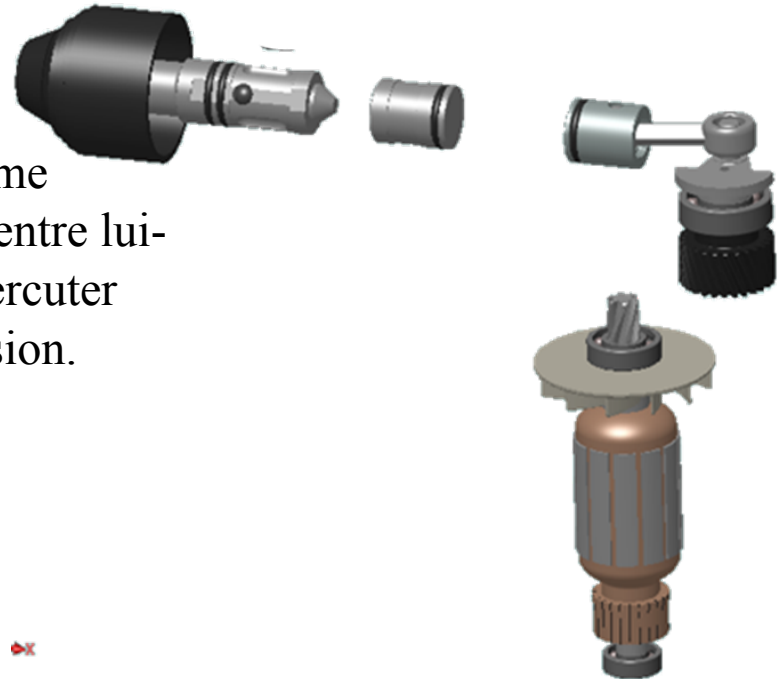


Consigne :

- Repérer l'exigence 1.2.1 sur le diagramme d'exigence

- **Système de percussion**

Le moteur entraine un vilebrequin qui lui-même entraine un piston. Ce piston comprime l'air entre lui-même et le piston-marteau. Ce piston vient percuter l'arbre porte-outils, qui va produire la percussion.



Consigne :

- *Expliquer comment le système permet de réaliser la percussion (Voir film)*

- **Exigence 1.2.1**

Il faut connaître la vitesse du moteur puis calculer la réduction entre le moteur et le vilebrequin. (le nombre de rotations par minutes du vilebrequin équivaut aux nombres de coups par minutes)

Le moteur tourne à 25000 tr/min et il y a qu'une seule réduction, calcul de cette réduction : $4/25 = 0,16$ donc on a une vitesse de rotation du vilebrequin de $25000 * 0,16 = 4000$ tr/min. Donc la fréquence de percussion est de 4000 coups/min.

L'exigence 1.2.1 est bien vérifié.

Consigne :

- *Donner une démarche permettant de vérifier que l'exigence 1.2.1 est vérifiée*
- *Appliquer la démarche et conclure*



Conclusion

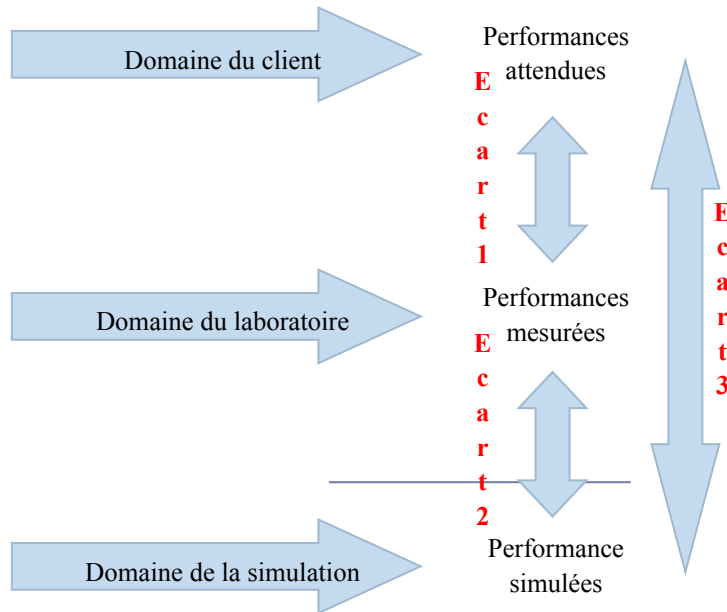
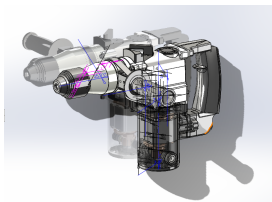
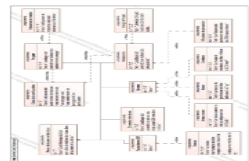
Présentation

Validation de l'exigence 1.1

Validation de l'exigence 1.2

Conclusion

- Conclusion
- Quantification des écarts



Consignes :

- *Quelles sont les exigences qui ont été vérifiées ? Toutes*
- *Dans le diagramme des écarts, remplacer les images par des images correspondant au Perforateur*
- *Indiquer sur quels écarts vous avez travaillé*